Une formule approchée pour l'absorptivité du problème des trois corps

Willian Wistuba Melo da Cunha
Passionné et autodidacte en physique

L'absorptivité est la seule pièce de la théorie de flux de Kol pour le problème des trois corps qui doit encore être mesurée par simulation. Comme elle est fixée au premier passage, nous décomposons ce passage en deux règles : une règle de masses, qui décide entre le survol et l'échange de partenaire, et une règle d'énergie, qui décide si le corps qui sort reste lié à la paire. Sur 42 415 premiers passages dans le plan à moment cinétique total nul, la chance de rester lié diminue avec la liaison de la paire et, lors des échanges, avec le gain de masse de la nouvelle paire, selon des lois logistiques qui expliquent jusqu'à 72 % de la variation pour des combinaisons de masses non utilisées dans l'ajustement. La formule qui en résulte, avec huit constantes ajustées uniquement sur une grille de masses, reproduit l'absorptivité mesurée dans sept canaux hors de cette grille avec un R^2 de 0,72 à 0,77, en moyenne sur l'excentricité, et, multipliée par le flux, prévoit les chances d'échappement avec une erreur moyenne de 1,7 point de pourcentage, contre 4,2 pour la théorie de volume et 2,5 pour le flux sans absorptivité. La dépendance à l'excentricité, forte dans certains canaux, n'est capturée qu'en partie par la vitesse de la paire à l'apoastre, et la distribution de l'excentricité finale exige encore l'absorptivité mesurée.

Mots-clés : problème des trois corps ; absorptivité ; théorie statistique ; échange de partenaire ; formule empirique ; diffusion.

ORCID : 0009-0008-2875-6607

Publié : 3 novembre 2026. Version 2. Non évalué par les pairs.

Série : Le problème des trois corps, partie 12 sur 12. https://fisica-revisitada.vercel.app/fr/articles/formula-da-absortividade/

Traduit de l'original en portugais du Brésil.

I. INTRODUCTION

Dans la théorie de flux de Kol, la probabilité de chaque issue d'un système de trois corps est le produit d'un facteur connu sous forme fermée, le flux de volume de phase, par une absorptivité, qui doit encore aujourd'hui être mesurée par simulation [1, 3]. La note FR-TC-10 a montré que l'absorptivité d'une simulation entière est fixée au premier passage du corps incident à travers la paire : elle est la chance que ce passage aboutisse au chaos ou laisse lié le corps qui sort [5]. La note FR-TC-11 a montré que, lors de ce passage, le choix entre survol et échange de partenaire suit une loi simple de masses [6]. Pour parvenir à une formule de l'absorptivité, il manque la seconde moitié : étant donné qui sort, la chance qu'il reste lié à la paire au lieu de s'échapper. Cette note mesure cette chance, propose pour elle des lois approchées, y compris l'effet de l'excentricité de la paire, et teste la formule qui en résulte sans simuler les cas auxquels elle est appliquée.

II. MÉTHODE

Nous utilisons les 42 415 premiers passages réguliers (avec au plus un brassage) des grilles de la note FR-TC-10 (huit canaux de masses) et de la note FR-TC-11 (28 combinaisons de masses), en mouvement plan à moment cinétique total nul, avec trois valeurs de l'excentricité (0,15, 0,5 et 0,85) et des énergies relatives de la paire $x = E_B/E_0$ de 1,05 à 10 [5, 6]. Le corps qui sort reste lié lorsque l'énergie de la paire après le passage, x_{novo}, se trouve sous le seuil d'échappement, $x_{\text{novo}} < 1$. Nous séparons les deux branches : le survol, dans lequel sort le corps incident, et l'échange, dans lequel sort l'un des membres de la paire. Pour chaque branche, nous ajustons des modèles logistiques de la chance de rester lié et mesurons la capacité de prévision en laissant de côté, à chaque fois, une combinaison de masses.

Pour le test final, nous ajustons toutes les constantes uniquement sur la grille de masses de la note FR-TC-11 et appliquons la formule aux sept canaux des notes FR-TC-09 et FR-TC-10, dont les combinaisons de masses ne figurent pas dans cette grille. Nous comparons l'absorptivité de la formule à celle mesurée dans 924 cellules d'énergie et d'excentricité [4, 5] et, en la multipliant par le flux, nous prévoyons les chances d'échappement et la distribution de l'excentricité finale dans les chutes libres de ces ensembles.

III. RÉSULTATS

A. Ce qui arrive à la paire dans chaque branche

Soit $D = \ln(x_{\text{novo}}/x)$ la variation logarithmique de l'énergie de la paire au premier passage. Lors du survol, la paire ressort en moyenne moins liée qu'elle n'est entrée (médiane de D de $-0{,}14$), et l'effet croît avec la liaison de la paire. Lors de l'échange, D dépend surtout des masses : si la nouvelle paire est plus lourde que l'ancienne, elle devient plus liée, et l'énergie libérée pousse au loin le corps expulsé. L'estimation la plus simple, dans laquelle la nouvelle paire conserve le demi-grand axe de l'ancienne, donne $D_0 = \ln(m_1 m_2/m_a m_b)$, où m_1 et m_2 sont les masses de la nouvelle paire ; la médiane mesurée de D est corrélée à D_0 avec $r = 0{,}77$. Lors de l'échange entre corps de même masse, l'effet de pendule de Newton de la note FR-TC-11, $D_0 = 0$, et la paire ne change presque pas.

B. Lois pour la chance de rester lié

Ajustées sur la seule grille de masses, les lois les plus compactes sont

$$P_{\text{lie}}^{\text{surv}} = \sigma\left(-0{,}24 - 1{,}62\ln x + 0{,}54\ln\frac{m_s}{m_a+m_b}\right), \quad (1)$$

$$P_{\text{lie}}^{\text{ech}} = \sigma(-0{,}08 - 1{,}56\ln x - 1{,}06\,D_0), \quad (2)$$

où $\sigma(z) = 1/(1+e^{-z})$ et m_s est la masse du corps incident. Le Tableau I résume la capacité de prévision. La loi de l'échange explique 72 % de la variation entre cellules pour une combinaison de masses non utilisée dans l'ajustement ; celle du survol, 41 % à 48 %. L'excentricité n'apparaît presque pas en moyenne, mais son effet est propre à chaque combinaison : pour une paire lourde en orbite presque circulaire, un corps léger qui passe ne reste jamais lié, alors que, lorsque la paire est en orbite excentrique, il reste parfois lié. La grandeur qui capture le mieux cet effet est le rapport entre la vitesse de passage et la vitesse orbitale de la paire à l'apoastre, où la paire passe la plus grande partie de son temps. Avec elle, la loi du survol monte à 54 %, et la loi de survol ou échange, évaluée de la même façon, passe de 78 % à 88 %.

C. La formule complète

En réunissant les deux parties, l'absorptivité d'une arrivée d'énergie relative x est

$$\mathscr{A} = P_{\text{ech}}\,\bar{P}_{\text{lie}}^{\text{ech}} + (1-P_{\text{ech}})\,P_{\text{lie}}^{\text{surv}}, \quad (3)$$

$$P_{\text{ech}} = \frac{1}{1+(0{,}52\,m_{\max}/m_s)^{1{,}9}}, \quad (4)$$

avec huit constantes, toutes ajustées sur la grille de masses. Ici, $\bar{P}_{\text{lie}}^{\text{ech}}$ est la moyenne de $P_{\text{lie}}^{\text{ech}}$ entre les deux cas possibles, dans lesquels sort m_a ou sort m_b, ce qui traduit le tirage au sort entre les membres de la paire observé dans la note FR-TC-11, et $m_{\max}$ est le membre le plus lourd. La version avec excentricité utilise les trois mêmes parties, avec quinze constantes. La formule ignore le chaos direct au premier passage, qui va de 0 % à 8 % selon le canal.

Appliquée aux sept canaux qui n'ont pas servi à l'ajustement, la formule reproduit l'absorptivité mesurée avec $R^2 = 0{,}72$ à 0,77 lorsque l'on compare la moyenne sur l'excentricité, et avec $R^2 = 0{,}59$ et une erreur moyenne de 0,10 cellule par cellule (Fig. 1). La version avec excentricité n'améliore pas la comparaison cellule par cellule : l'effet de l'excentricité appris sur la grille ne se transfère pas bien aux autres canaux.

D. Chances d'échappement sans simuler le cas

En multipliant le flux par l'absorptivité de la formule, nous prévoyons les chances d'échappement dans les chutes libres

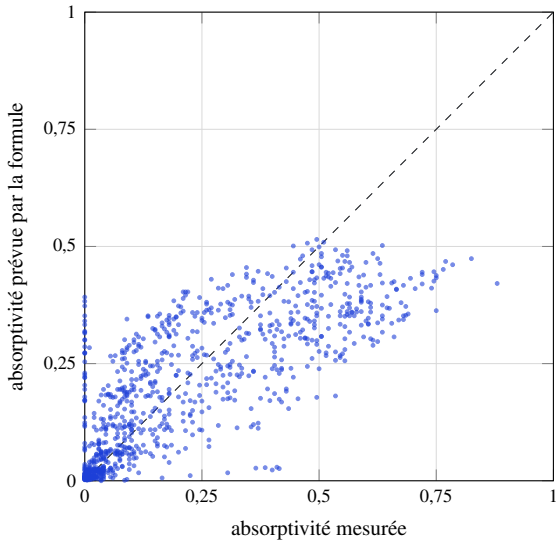


FIG. 1. Absorptivité prévue par la formule avec excentricité en fonction de celle mesurée par simulation, dans 924 cellules d'énergie et d'excentricité de sept canaux de masses qui n'ont pas servi à l'ajustement. La ligne en tirets marque l'égalité.

des trois ensembles de masses inégales (Tableau II). L'erreur moyenne sur les cinq fractions est de 1,7 à 1,8 point de pourcentage, contre 4,2 pour la théorie de volume [2], 2,5 pour le flux sans absorptivité et 1,0 à 1,6 pour le flux avec l'absorptivité mesurée par simulation [4]. Le plus grand écart concerne le corps lourd de l'ensemble (3, 3, 1), que la formule surestime, comme le faisait déjà l'absorptivité mesurée.

E. L'excentricité finale reste une question ouverte

La distribution de l'excentricité finale est le point où la théorie de volume se trompe le plus et où l'absorptivité mesurée réussit le mieux [4]. La formule se situe entre les deux (Tableau III). Avec des masses égales, elle fait passer l'excentricité moyenne prévue de 0,786, celle du flux seul, à 0,734, contre 0,716 mesuré ; l'absorptivité mesurée donnait 0,718 à 0,723. La forme de la distribution, en revanche, diffère encore (distance de Kolmogorov-Smirnov de 0,09, contre 0,01 à 0,02 avec l'absorptivité mesurée). Pour les ensembles inégaux, la formule réussit bien (1, 1, 3) et (1, 2, 3) et se trompe pour (3, 3, 1).

IV. DISCUSSION

La pièce de la théorie de Kol qui dépendait de la simulation peut être approchée par une formule à huit constantes, construite à partir de deux règles physiques simples : un seuil de masse décide s'il y a échange de partenaire, et l'énergie de la paire, conjointement avec le changement de masse de la paire lors de l'échange, décide si le corps expulsé reste lié. Utilisée sans aucune simulation des cas testés, la formule prévoit les chances d'échappement avec une erreur moyenne d'environ

TABLEAU I. Fraction de la variation entre cellules expliquée (R^2) par les lois de chaque partie, en prévoyant une combinaison de masses laissée hors de l'ajustement, au sein de la grille de masses. Le bruit statistique limite le maximum à 0,93 et 0,94.

Partie	Variables	R^2 sans excentricité	R^2 avec excentricité
Survol ou échange	rapport des masses	0,78	0,88
Rester lié, survol	énergie et masses	0,41 à 0,48	0,54
Rester lié, échange	énergie et D_0	0,72	0,73

TABLEAU II. Fraction des échappements par corps dans les chutes libres avec cinq brassages ou plus, comparée aux prévisions du flux multiplié par la formule (sans et avec excentricité), du flux seul, de la théorie de volume en version plane et du flux multiplié par l'absorptivité mesurée (notes FR-TC-09 et FR-TC-10).

Masses	Corps	Mesuré	Formule	Formule avec e	Flux seul	Volume	Absorptivité mesurée
1, 1, 3	masse 3	0,026	0,020	0,019	0,036	0,007	0,021 à 0,023
3, 3, 1	masses 3	0,055	0,086	0,086	0,100	0,022	0,072 à 0,074
1, 2, 3	masse 1	0,856	0,831	0,833	0,821	0,936	0,829 à 0,841
1, 2, 3	masse 2	0,125	0,131	0,130	0,128	0,053	0,139 à 0,151
1, 2, 3	masse 3	0,018	0,038	0,037	0,051	0,012	0,020

TABLEAU III. Excentricité moyenne de la paire finale dans les chutes libres avec cinq brassages ou plus, mesurée et prévue par le flux multiplié par la formule avec excentricité, et distance de Kolmogorov-Smirnov (KS) entre les distributions.

Masses	Mesurée	Formule	KS
1, 1, 1	0,716	0,734	0,091
1, 1, 3	0,767	0,776	0,038
1, 2, 3	0,779	0,780	0,074
3, 3, 1	0,857	0,791	0,151

1,7 point de pourcentage, mieux que le flux sans absorptivité et que la théorie de volume, et près du résultat obtenu avec l'absorptivité mesurée. En pratique, cela signifie que la table des chances de qui est expulsé, pour des masses quelconques dans le régime étudié, peut être calculée par une intégrale au lieu de centaines de milliers de simulations.

Ce qui manque, c'est l'excentricité. Son effet sur l'absorptivité est fort dans certains canaux, comme celui d'un corps léger face à une paire lourde et presque circulaire, et presque nul dans d'autres, et la vitesse de la paire à l'apoastre n'en capture qu'une partie. C'est pourquoi la formule améliore l'excentricité moyenne, mais ne reproduit pas la forme de la distribution. La structure des cartes d'arrivée de la note FR-TC-10 en suggère la raison : lorsque la paire est excentrique, le résultat du passage dépend fortement de la phase orbitale à laquelle arrive le corps, et une moyenne sur les phases masque des régions aux comportements opposés [5].

Les principales limites sont les suivantes. Toutes les lois sont empiriques et valent pour le plan à moment cinétique total nul et pour les plages de masses, d'énergies et d'excentricités de la grille. La formule ignore le chaos direct au premier passage et traite le choix du membre expulsé comme un tirage au sort, ce qui est approximatif lorsque le corps incident est léger. Le test final utilise trois ensembles de masses, et l'écart pour l'ensemble (3, 3, 1) montre que la précision varie d'un canal à l'autre.

V. CONCLUSIONS

L'absorptivité de la théorie de flux de Kol, dans le plan à moment cinétique nul, peut être approchée par une formule à huit constantes qui combine une règle de masses (survol ou échange) et une règle d'énergie (rester lié ou s'échapper). Sans simuler les cas testés, elle reproduit l'absorptivité mesurée avec un R^2 de 0,72 à 0,77, en moyenne sur l'excentricité, et prévoit les chances d'échappement avec une erreur moyenne de 1,7 point de pourcentage. La dépendance à l'excentricité n'a pas encore de loi générale, et la distribution de l'excentricité finale reste la partie de la prévision qui exige l'absorptivité mesurée.

NOTE DE TRANSPARENCE ET UTILISATION DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L'auteur est avocat et n'est pas physicien. Ce travail résulte d'une recherche indépendante, menée avec l'assistance de l'intelligence artificielle (un modèle de langage) pour les recherches bibliographiques, la programmation des simulations, l'analyse des résultats, la rédaction et la traduction. L'auteur a formulé les questions, suivi les expériences et est responsable du contenu publié.

DISPONIBILITÉ DES DONNÉES ET DU CODE

Tous les nombres ont été obtenus au moyen de scripts publiés à l'adresse https://fisica-revisitada.vercel.

app/fr/code/, qui s'exécutent avec Node.js sans dépendances externes et permettent de reproduire les résultats.

CONFLIT D'INTÉRÊTS

L'auteur déclare n'avoir aucun conflit d'intérêts. Ce travail n'a bénéficié d'aucun financement. Ce texte n'a pas été évalué par les pairs et doit être lu comme une note de travail. Les corrections sont consignées dans la note elle-même, avec leur date.

COMMENT CITER

W. W. M. da Cunha, « Une formule approchée pour l'absorptivité du problème des trois corps », Física Revisitada, note technique FR-TC-12 (2026), https://fisica-revisitada.vercel.app/fr/articles/formula-da-absortividade/.

[1] B. Kol, Flux-based statistical prediction of three-body outcomes, Celest. Mech. Dyn. Astron. 133, 17 (2021). doi.org/10.1007/s10569-021-10015-x

[2] N. C. Stone and N. W. C. Leigh, A statistical solution to the chaotic, non-hierarchical three-body problem, Nature 576, 406 (2019). doi.org/10.1038/s41586-019-1833-8

[3] V. Manwadkar, A. A. Trani, and B. Kol, Measurement of three-body chaotic absorptivity predicts chaotic outcome distribution, Celest. Mech. Dyn. Astron. 136, 4 (2024). doi.org/10.1007/s10569-023-10174-z

[4] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-09 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/memoria-e-acaso/

[5] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-10 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/evolucao-e-absortividade/

[6] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-11 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/regras-de-massas/